

Distribuição de Energia Elétrica no Brasil

Trabalho 04 - Estudo de Proteção em Redes de Distribuição com Apoio de IA

Sergio Pedro Rodrigues Oliveira

25 June 2026

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	1
2	METODOLOGIA (O uso da IA com fontes controladas)	2
3	DESENVOLVIMENTO	3
3.1	Fontes	3
3.2	Flashcards	4
3.2.1	Prompt	4
3.2.2	Perguntas e Respostas – Análise Flashcards	5
3.3	Teste de Conhecimento	6
3.3.1	Prompt	6
3.3.2	Perguntas e Respostas – Análise Teste de Conhecimento	7
3.4	Vídeo Complementar	8
3.4.1	Perguntas e Respostas – Análise Vídeo Complementar	8
4	REFLEXÃO FINAL	9
4.1	Perguntas e Respostas	9

LISTA DE FIGURAS

1 INTRODUÇÃO

2 METODOLOGIA (O uso da IA com fontes controladas)

3 DESENVOLVIMENTO

3.1 Fontes

3.2 Flashcards

3.2.1 Prompt

Atue como um Engenheiro de Distribuição sênior e professor de Proteção de Sistemas Elétricos.

Ao gerar os artefatos, restrinja rigidamente a análise das suas fontes aos seguintes escopos cruzados:

1. Do slide ‘Aula 5 - elo fusível’: Definição e componentes práticos (Chave fusível religadora, vara de manobra, cartucho/porta-fusível e tipos). Tipos de elos, curvas de atuação tempo-corrente (TCC), conceitos de montante e jusante, tabelas e regras práticas de coordenação em ramais e coordenação de transformadores.
2. Do slide ‘Aula 6 - religador’: Definição, ciclo de operação em 4 tempos, curvas TCC, coordenação Religador x Elo-fusível geral e coordenação Religador x Elo-fusível perto da carga.
3. Do livro de João Mamede Filho (Manual de Equipamentos Elétricos):
 - Capítulo 2 inteiro, com foco absoluto na Seção 3 e Seção 3.2 (Tipos de elo-fusível: K, H, T).
 - Capítulo 17, seções 5.1 (Coordenação Religador x Elo Fusível) e 5.3 (Coordenação entre Religadores).
4. Das especificações da Energisa: Parâmetros e diretrizes das normas ETU-107.1, ETU-122.1 e ETU-127.

Com base estritamente nesse cruzamento, gere um conjunto abrangente de Flashcards Técnicos de Revisão (formato FRENTE e VERSO).

Formato exigido: FRENTE: [Pergunta técnica direta e específica] VERSO: [Resposta técnica detalhada, citando os critérios operacionais das Aulas 5 e 6, conceitos do Mamede ou parâmetros das ETUs da Energisa]

Foque na aplicação prática de engenharia, seletividade, componentes de manobra e comportamento das curvas.

3.2.2 Perguntas e Respostas – Análise Flashcards

1. Quantos flashcards foram gerados?

Resposta: 72 cartões

2. Quais conceitos apareceram com mais frequência?
3. Os flashcards foram úteis para revisar o conteúdo? Justifique.

3.3 Teste de Conhecimento

3.3.1 Prompt

Atue como um Engenheiro de Distribuição sênior e professor de Proteção de Sistemas Elétricos, focado na elaboração de exames de alto nível para engenharia.

Com base estritamente no cruzamento das fontes indicadas:

1. Livro do Mamede: Capítulo 2 (Chaves e Elos Fusíveis - Seções 3 e 3.2) e Capítulo 17 (Coordenação Religadores/Elos - Seções 5.1 e 5.3).
2. Slides das Aulas 5 e 6: Definições, componentes práticos (cartucho, vara de manobra), ciclo de 4 tempos, montante/jusante e coordenação em ramais/transformadores.
3. Especificações da Energisa: Parâmetros operacionais e técnicos das normas ETU-107.1, ETU-122.1 e ETU-127.

Elabore um Teste de Conhecimento contendo exatamente 10 questões inéditas de múltipla escolha.

Regras de estrutura das questões:

- Cada questão deve ter 5 alternativas (de A a E), com apenas uma resposta correta.
- As questões devem ser fortemente técnicas, abordando interpretação de curvas Tempo x Corrente (TCC), velocidade relativa dos elos (K, T, H), critérios de coordenação pelo tempo de interrupção total e mínima fusão, e a lógica dos ciclos rápido/lento dos religadores.
- Gabarito: Ao final do bloco de 10 questões (e não após cada uma), apresente o gabarito acompanhado de uma justificativa/resolução técnica detalhada para cada resposta, citando os critérios teóricos ou normativos que validam a alternativa correta e invalidam as demais.

Não use questões puramente conceituais ou óbvias. Foque em cenários de análise de projeto de proteção.

3.3.2 Perguntas e Respostas – Análise Teste de Conhecimento

1. Quantas questões você acertou?
2. Quais assuntos apresentaram maior dificuldade?
3. As questões avaliaram adequadamente os conceitos estudados? Explique.

3.4 Vídeo Complementar

3.4.1 Perguntas e Respostas – Análise Vídeo Complementar

1. Qual vídeo foi escolhido e por que ele chamou sua atenção?

Resposta: O vídeo escolhido para esta etapa foi a videoaula intitulada “Religadores” sobre ajuste de Religadores, ministrada pelo professor Delberis de Araújo Lima no YouTube (<https://www.youtube.com/watch?v=BA8TwhHY2OQ>).

Me chamou atenção por tratar da coordenação entre religadores e elos fusíveis, e a parametrização das curvas tempo-corrente do religador.

2. O vídeo complementou ou aprofundou algum aspecto que não foi suficientemente explorado pelo NotebookLM?

Resposta: Aprofundou o conhecimento de aspectos da parametrização das curvas tempo-corrente, principalmente o tipo de curva (Característica de Atuação) e TMS (Time Multiplier Setting). Além de explicar a coordenação do religador com os elos fusíveis.

3. Houve alguma divergência ou diferença de abordagem entre o vídeo e os materiais utilizados no NotebookLM?

Resposta: Não foram encontradas divergências conceituais entre os materiais. No entanto, houve uma clara diferença na abordagem: enquanto os documentos textuais processados no NotebookLM focaram em diretrizes teóricas, tabelas normativas e regras matemáticas de coordenação, o vídeo seguiu um formato de aula prática. Nele, o professor utilizou um software de simulação computacional de curvas tempo-corrente para demonstrar dinamicamente o comportamento do religador em coordenação com os elos fusíveis, permitindo averiguar o ajuste da proteção de forma visual e interativa.

4 REFLEXÃO FINAL

4.1 Perguntas e Respostas

1. Entre os recursos utilizados (texto, flashcards, teste e vídeo), qual foi o mais eficiente para sua aprendizagem? Justifique.
2. Quais são as principais vantagens e limitações do uso de IA como ferramenta de estudo para temas técnicos?
3. Você utilizaria essa metodologia em outras disciplinas? Por quê?